

Chapitre 6 : Introduction aux Algorithmes de Recherche et de Tri

Oscar Junior WAGOSSI

ENEAM

March 12, 2025

oscarjrw@gmail.com

Objectifs du Chapitre 6

- ▶ Comprendre les bases des algorithmes de recherche et de tri.
- ▶ Maîtriser la recherche linéaire dans une liste.
- ▶ Apprendre et appliquer le tri par sélection et le tri à bulles.
- ▶ Comparer les avantages et limites de ces algorithmes.

Introduction : Recherche et Tri

- ▶ **Recherche** : Trouver un élément spécifique dans une liste (ex. : un nom dans un annuaire).
- ▶ **Tri** : Organiser une liste dans un ordre précis (ex. : ranger des nombres par ordre croissant).

Pourquoi est-ce important ?

- ▶ Optimiser l'accès aux données.
- ▶ Préparer les données pour d'autres traitements (ex. : recherche dichotomique).

Recherche Linéaire : Définition

- ▶ La **recherche linéaire** parcourt une liste élément par élément pour trouver une valeur donnée.
- ▶ Elle fonctionne sur des listes triées ou non triées.

Caractéristiques :

- ▶ Simple à concevoir.
- ▶ Temps proportionnel à la taille de la liste ($O(n)$).

Recherche Linéaire : Exemple

Problème : Trouver la valeur 15 dans la liste [4, 8, 15, 16, 23, 42].

Étapes :

1. Parcourir chaque élément.
2. Comparer avec 15.
3. Si trouvé, retourner l'indice ; sinon, continuer.

Recherche Linéaire : Exemple

Algorithme :

Local : $i, n \leftarrow$ Entiers naturels

Entrée : $\text{Tab} \leftarrow$ Tableau d'entiers naturels de 1 à n éléments ; $\text{val} \leftarrow$ Entier naturel

Sortie : Indice de val dans Tab ou message "Non trouvé"

Listing 1: Recherche linéaire

```
1  Debut
2      pour i de 1 jusqu'à n faire
3          si Tab[i] = val alors
4              Afficher "Trouvé à l'indice ", i
5              Arrêter
6          Fin Si
7      Fin Pour
8      Afficher "Non trouvé"
9  Fin
10
```

Résultat : "Trouvé à l'indice 3" (15 est en position 3).

Recherche Linéaire : Avantages et Limites

Avantages :

- ▶ Facile à implémenter.
- ▶ Pas besoin de tri préalable.

Limites :

- ▶ Lent pour les grandes listes ($O(n)$).
- ▶ Inefficace pour des recherches fréquentes.

Tri par Sélection : Définition

- ▶ Le **tri par sélection** trouve le plus petit élément et le place au début, puis répète l'opération pour le reste de la liste.
- ▶ Complexité : $O(n^2)$.

Principe :

- ▶ Chercher le minimum.
- ▶ Échanger avec la première position non triée.

Tri par Sélection : Exemple

Problème : Trier la liste $[5, 2, 8, 1, 9]$. **Étapes :**

- ▶ Minimum = 1 $\rightarrow [1, 2, 8, 5, 9]$.
- ▶ Minimum = 2 $\rightarrow [1, 2, 8, 5, 9]$.
- ▶ Minimum = 5 $\rightarrow [1, 2, 5, 8, 9]$.

Tri par Sélection : Exemple

Algorithme :

Local : $i, j, m, n, \text{temp} \leftarrow$ Entiers naturels

Entrée : $\text{Tab} \leftarrow$ Tableau d'entiers naturels de 1 à n éléments

Sortie : $\text{Tab} \leftarrow$ Tableau d'entiers naturels trié

Listing 2: Tri par sélection

```
1 Debut
2   pour i de 1 jusqu'à n-1 faire
3       m <- i
4       pour j de i+1 jusqu'à n faire
5           si Tab[j] < Tab[m] alors
6               m <- j
7           Fin si
8       Fin pour
9       temp <- Tab[m]
10      Tab[m] <- Tab[i]
11      Tab[i] <- temp
12  Fin pour
13 Fin
```

Tri par Sélection : Avantages et Limites

Avantages :

- ▶ Peu d'échanges.
- ▶ Simple à coder.

Limites :

- ▶ Lent ($O(n^2)$).
- ▶ Ne tire pas parti d'un ordre partiel.

Tri à Bulles : Définition

- ▶ Le **tri à bulles** compare les éléments adjacents et les échange s'ils sont dans le mauvais ordre.
- ▶ Complexité : $O(n^2)$.

Principe :

- ▶ Les plus grands éléments "remontent" à la fin comme des bulles.

Tri à Bulles : Exemple

Problème : Trier la liste $[5, 2, 8, 1, 9]$. **Passe 1 :**

▶ $5 > 2 \rightarrow [2, 5, 8, 1, 9]$.

▶ $8 > 1 \rightarrow [2, 5, 1, 8, 9]$.

Résultat final : $[1, 2, 5, 8, 9]$.

Tri à Bulles : Exemple

Algorithme :

Local : $i, j, n, \text{temp} \leftarrow$ Entiers naturels

Entrée : $\text{Tab} \leftarrow$ Tableau d'entiers naturels de 1 à n éléments

Sortie : $\text{Tab} \leftarrow$ Tableau d'entiers naturels trié

Listing 3: Tri à bulles

```
1 Debut
2   pour i de 1 jusqu'à n-1 faire
3     pour j de 1 jusqu'à n-i faire
4       si Tab[j] > Tab[j+1] alors
5         temp <- Tab[j]
6         Tab[j] <- Tab[j+1]
7         Tab[j+1] <- temp
8       Fin si
9     Fin pour
10  Fin pour
11 Fin
12
```

Tri à Bulles : Avantages et Limites

Avantages :

- ▶ Très intuitif.
- ▶ Performant si la liste est presque triée.

Limites :

- ▶ Lent ($O(n^2)$).
- ▶ Beaucoup d'échanges inutiles.

Comparaison des Algorithmes

Critère	Tri par sélection	Tri à bulles
Complexité	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Nombre d'échanges	Moins	Plus
Intuitivité	Moyen	Très intuitif
Cas favorable	Aucun avantage	Rapide si presque trié

Activités pratiques et exercices

Exercice 1 : Recherche linéaire

Consigne : Écrire un pseudo-code pour trouver 7 dans $[3, 7, 2, 9, 1]$.

Exercice 2 : Tri par sélection

Consigne : Trier $[7, 3, 9, 1, 4]$ avec le tri par sélection (montrer les étapes).

Exercice 3 : Tri à bulles

Consigne : Trier $[4, 1, 8, 2]$ avec le tri à bulles (montrer les étapes).

Correction - Exercice 1 : Recherche linéaire

Consigne : Trouver 7 dans [3, 7, 2, 9, 1] et indiquer son indice.

Solution :

Listing 4: Recherche linéaire de 7

```
1 Debut
2   Pour i allant de 0 à longueur(liste) - 1 faire
3       Si liste[i] = 7 alors
4           Afficher "Trouvé à l'indice ", i
5           Arrêter
6       Fin Si
7   Fin Pour
8   Afficher "7 n'est pas dans la liste"
9 Fin
10
```

Résultat : "Trouvé à l'indice 1" (7 est en position 1).

Correction - Exercice 2 : Tri par sélection

Consigne : Trier $[7, 3, 9, 1, 4]$ avec le tri par sélection, montrer les étapes.

Solution :

- ▶ Liste initiale : $[7, 3, 9, 1, 4]$
- ▶ Étape 1 : Minimum = 1 $\rightarrow [1, 3, 9, 7, 4]$ (échange 7 et 1)
- ▶ Étape 2 : Minimum = 3 $\rightarrow [1, 3, 9, 7, 4]$ (déjà en place)
- ▶ Étape 3 : Minimum = 4 $\rightarrow [1, 3, 4, 7, 9]$ (échange 9 et 4)
- ▶ Étape 4 : Minimum = 7 $\rightarrow [1, 3, 4, 7, 9]$ (déjà en place)

Résultat final : $[1, 3, 4, 7, 9]$

Correction - Exercice 3 : Tri à bulles

Consigne : Trier $[4, 1, 8, 2]$ avec le tri à bulles, montrer les étapes.

Solution :

- ▶ Liste initiale : $[4, 1, 8, 2]$
- ▶ Passe 1 : $[4, 1, 8, 2] \rightarrow [1, 4, 8, 2] \rightarrow [1, 4, 8, 2] \rightarrow [1, 4, 2, 8]$
- ▶ Passe 2 : $[1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 2, 4, 8]$
- ▶ Passe 3 : $[1, 2, 4, 8]$ (aucun échange, terminé)

Résultat final : $[1, 2, 4, 8]$

Conclusion du Chapitre 6

- ▶ La recherche linéaire est simple mais lente pour les grandes listes.
- ▶ Le tri par sélection et le tri à bulles sont intuitifs mais peu efficaces ($O(n^2)$).
- ▶ Le choix de l'algorithme dépend du contexte.